

# 화학1 돌아보기 · 정리 노트

설문에 나온 생각과 개념을 한 권에 모았어요. 「이런 느낌이 들었다」면 「실제로는」을, 자신 없던 개념은 「개념 정리」를 읽어 보세요. 마지막 장은 어려웠던 점마다 바로 써먹을 공부 방법이에요.

## 화학1 18회 한눈에 보기

|     |                     |                                                                                     |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1회  | 인류 문명과 화학           | 원소는 성분, 원자는 가장 작은 입자, 분자는 성질을 지닌 가장 작은 단위다.                                         |
| 2회  | 몰과 기체( $PV = nRT$ ) | 1몰 = $6.02 \times 10^{23}$ 개, 1몰의 질량(g) = 화학식량. 기체는 $PV = nRT$ 로 압력·부피·온도·몰수가 이어진다. |
| 3회  | 화학 반응식과 양적 관계       | 계수비 = 몰비(= 같은 조건 기체의 부피비). 질량비가 아니다.                                                |
| 4회  | 원자의 구성 입자           | 원자 번호 = 양성자 수, 질량수 = 양성자 + 중성자. 동위원소는 질량만 다르다.                                      |
| 5회  | 보어 모형               | 전자의 에너지는 계단처럼 불연속이고, 준위 사이를 옮길 때 빛을 흡수·방출한다.                                        |
| 6회  | 오비탈                 | 전자는 정해진 궤도가 아니라 확률 분포(오비탈)로 나타낸다.                                                   |
| 7회  | 전기음성도와 주기성          | 같은 주기 오른쪽으로 갈수록 유효 핵전하가 커져 반지름은 작아지고, 이온화 에너지·전기음성도는 대체로 커진다.                       |
| 8회  | 화학 결합               | 이온 결합·공유 결합·금속 결합은 전자를 주고받는지, 나누는지, 바다처럼 공유하는지로 갈린다.                                |
| 9회  | 분자의 모양              | 중심 원자 둘레 전자쌍이 서로 가장 멀어지도록 배열해 모양이 정해진다. 모양이 대칭이면 극성 결합이 있어도 무극성 분자다.                |
| 10회 | 혼성 오비탈              | 중심 원자의 전자쌍 수에 따라 $sp$ (직선)· $sp^2$ (평면 삼각형)· $sp^3$ (사면체) 혼성 오비탈을 만든다.              |
| 11회 | 엔탈피                 | 발열은 $\Delta H < 0$ (주변이 따뜻해짐), 흡열은 $\Delta H > 0$ (주변이 차가워짐).                       |
| 12회 | 평형 상수               | 평형은 멈춘 것이 아니라 정·역반응이 같은 속도로 계속되는 상태다. K는 온도에서만 바뀐다.                                 |
| 13회 | 르샤틀리에 원리            | 평형은 가해진 변화를 줄이는 쪽으로 이동한다. 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다.                                      |
| 14회 | 용해 평형               | 증발 = 응축이면 동적 평형. 외부 압력이 낮으면 더 낮은 온도에서 끓는다.                                          |
| 15회 | 용액의 농도              | 몰농도 = 용질의 몰수 ÷ 용액의 부피(L). 몰해도 용질의 몰수는 그대로다.                                         |
| 16회 | 산·염기와 pH            | $[H^+][OH^-] = K_w$ . pH가 1 작아지면 $[H^+]$ 는 10배다.                                    |
| 17회 | 중화 반응               | 실제 반응은 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ . 나머지 이온은 구경꾼이고, 중화는 발열이다.                     |
| 18회 | 전 범위 정리             | 질량 백분율 → 몰수 비 → 실험식 → 분자량으로 분자식. 모든 계산은 물에서 만난다.                                    |

생각과 느낌 — 실제로는 이래요

**4** 1몰이라고 해도 물질마다 들어 있는 입자 수는 다를 것 같다.

실제로는 · 1몰에는 물질의 종류와 관계없이  $6.02 \times 10^{23}$ 개의 입자가 들어 있다.

왜 헷갈릴까 물 수와 입자 수를 잘못 대응하는 실수다. 1몰이  $6.02 \times 10^{23}$ 개이므로 0.5몰은 약  $3.01 \times 10^{23}$ 개, 2몰은 약  $1.204 \times 10^{24}$ 개다. "0.5몰이  $6.02 \times 10^{23}$ 개"는 틀렸다. 또 1몰의 입자 수는 탄소든 산소든 항상 같다.

핵심 1몰 = 입자  $6.02 \times 10^{23}$ 개(아보가드로수). 입자의 종류와 관계없이 1몰의 입자 수는 같다.

**8** 동위원소끼리는 화학적 성질도 서로 다를 것 같다.

실제로는 · 동위원소는 양성자 수와 전자 배치가 같아 화학적 성질이 거의 같고, 질량만 다르다.

왜 헷갈릴까 - "동위원소는 양성자수가 다르다" → 같다(다르면 다른 원소). 다른 건 중성자수. - "화학적 성질이 다르다" → 거의 같다(전자 배치 동일). 다른 건 질량에 따른 물리적 성질.

핵심 동위원소 = 양성자수(원자 번호)는 같고 중성자수(질량수)가 다른 원소. 화학적 성질은 거의 같고, 질량 차이로 물리적 성질이 다를 수 있다.

**14** 화학 반응식의 계수비는 질량비를 나타내는 것 같다.

실제로는 · 계수비는 몰수(분자 수)의 비이고, 기체라면 같은 온도·압력에서 부피비이다. 질량비가 아니다.

왜 헷갈릴까 계수비를 무시하고 1:1로 환산하는 실수다.  $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서  $N_2$  2몰이면  $NH_3$ 는 4몰(2몰 아님),  $H_2$  3몰은  $NH_3$  2몰을 만든다. 계수 비율을 정확히 적용해야 한다.

핵심 반응·생성 물질의 몰수는 계수비로 정해진다. 예:  $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서  $N_2$  1몰 →  $NH_3$  2몰.

**18** 반응물 가운데 양(g)이 적은 쪽이 먼저 다 떨어질 것 같다.

실제로는 · 먼저 다 떨어지는 반응물은 질량이 아니라 「몰수 ÷ 계수」가 작은 쪽이다.

왜 헷갈릴까 - "가장 많이 넣은 반응물이 한계 반응물" → 먼저 소모되는 쪽이다(계수 대비 부족한 쪽). 더 많이 넣어도 한계일 수 있다. - "반응물을 충분히 넣으면 생성물이 계속 늘어난다" → 한계 반응물이 소모되면 멈춘다.

핵심 한계 반응물 = 먼저 모두 소모되어 반응을 멈추고 생성물의 양을 결정하는 반응물. 나머지는 과잉 반응물로 남는다.

**24** 질량수에는 전자의 수도 들어갈 것 같다.

실제로는 · 질량수는 양성자 수 + 중성자 수이다. 전자는 매우 가벼워 넣지 않는다.

왜 헷갈릴까 "전자가 양성자보다 무겁다" 또는 "세 입자 질량이 같다"는 착각이다. 전자는 양성자·중성자보다 약 1840배 가볍다. 양성자와 중성자는 질량이 거의 같다. 그래서 원자 질량은 사실상 핵자(양성자 + 중성자)가 결정한다.

핵심 양성자 ≈ 중성자(질량 거의 같음)이고, 전자는 양성자의 약 1/1840로 매우 가볍다.

**28** 같은 온도·압력이면 기체 1몰의 부피는 기체 종류와 상관없을 것 같다. 맞는 생각

그렇다 · 같은 온도·압력에서 기체 1몰의 부피는 종류와 관계없이 같다(0 °C, 1기압에서 22.4 L).

왜 헷갈릴까 "몰부피가 기체 종류에 따라 다르다" 또는 "무거울수록 부피가 크다"는 착각이다. 아보가드로 법칙에 따라 표준 상태에서 모든 기체 1몰은 똑같이 22.4 L다. 몰 수에 비례하므로 2몰은 44.8 L, 0.5몰은 11.2 L.

핵심 0°C, 1기압(표준 상태)에서 기체 1몰의 부피 = 22.4 L. 기체의 종류·질량과 관계없이 같다.

**34** 원자 번호가 클수록 원자의 크기도 클 것 같다.

**실제로는** · 같은 주기에서는 원자 번호가 클수록 유효 핵전하가 커져 원자 반지름이 작아진다. 크기는 전자 껍질 수가 늘 때 커진다.

**왜 헛갈릴까** "같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 반지름이 커진다"거나 "같은 족 아래로 갈수록 작아진다"는 착각이다. 같은 주기는 유효핵전하가 커져 작아지고, 같은 족은 껍질이 더해져 커진다. 또한 양이온은 중성보다 작고 음이온은 크며, 등전자 이온은 핵전하가 클수록 작다.

**핵심** - 같은 주기: 오른쪽으로 갈수록(유효핵전하 ↑) 원자 반지름 작아짐. - 같은 족: 아래로 갈수록(껍질 수 ↑) 원자 반지름 커짐.

**38** 양이온은 원래 원자보다 커질 것 같다.

**실제로는** · 양이온은 전자를 잃어 원래 원자보다 작아진다.

**왜 헛갈릴까** "양이온의 반지름이 중성 원자보다 크다"는 착각이다. 금속이 전자를 잃어 양이온이 되면 전자껍질이 줄 수 있어 작아진다. 비금속이 전자를 얻어 음이온이 되면 전자 반발이 커져 커진다.

**핵심** - 양이온: 중성 원자보다 반지름이 작아진다(전자를 잃음). - 음이온: 중성 원자보다 반지름이 커진다(전자를 얻음).

**44** 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전자를 떼어 내기가 어려워지는 것 같다. **맞는 생각**

**그렇다** · 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지는 대체로 커진다(2족 → 13족, 15족 → 16족은 예외).

**왜 헛갈릴까** "같은 족 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다"는 착각이다. 아래로 갈수록 반지름이 커져 최외각 전자를 떼기 쉬운 이온화 에너지가 작아진다. 또한 같은 주기에서도 2족 > 13족(Be > B), 15족 > 16족(N > O)의 예외가 있다.

**핵심** - 같은 주기: 오른쪽으로 갈수록 이온화 에너지 대체로 커짐(유효핵전하 ↑). - 같은 족: 아래로 갈수록 이온화 에너지 작아짐(반지름 ↑).

**48** 소금(NaCl) 알갱이는 고체 상태에서도 전기가 잘 통할 것 같다.

**실제로는** · 이온 결정은 고체에서는 이온이 움직이지 못해 전기가 통하지 않고, 녹이거나 물에 녹이면 통한다.

**왜 헛갈릴까** "이온결합 물질이 고체 상태에서 전기가 통한다"는 착각이다. 고체에서는 이온이 결정 안에 고정되어 안 통하고, 녹거나 물에 녹으면 이온이 자유롭게 이동해 통한다(소금물).

**핵심** 이온결합 물질은 고체에서는 전기가 통하지 않고, 녹은 액체나 수용액에서는 전기가 통한다. 전하를 운반하는 이온이 자유롭게 움직일 수 있느냐가 기준이다.

**54** 소금(NaCl)도 작은 분자들이 모여서 된 물질일 것 같다.

**실제로는** · NaCl에는 분자가 없다. Na<sup>+</sup>와 Cl<sup>-</sup>가 규칙적으로 쌓인 이온 결정이라 분자량 대신 화학식량을 쓴다.

**왜 헛갈릴까** "NaCl이 분자"라거나 "이온결합 물질도 분자로 존재한다"는 착각이다. 이온결합 물질은 이온이 연속으로 이어진 결정이라 독립 분자가 없고, 실험식으로 나타낸다. 분자는 공유결합으로 묶인 독립 입자다.

**핵심** 이온결합 물질(NaCl 등)은 분자가 아니다. 분자는 원자들이 공유결합으로 묶인 독립된 입자이고, 이온결합 물질은 양·음이온이 연속적으로 이어진 결정이다.

**58** 흡열 반응이 일어나면 주변이 따뜻해질 것 같다.

**실제로는** · 흡열 반응은 주변의 열을 흡수하므로 주변이 차가워진다.

**왜 헛갈릴까** "흡열 반응에서 반응물의 엔탈피가 생성물보다 크다(높다)"는 착각이다. 흡열 반응은 에너지를 흡수하므로 엔탈피가 늘어나야 한다. 즉 생성물의 엔탈피가 더 크다( $\Delta H > 0$ , → CH1-227). 발열(→ CH1-234)과 반대다.

**핵심** 흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피 총합 > 반응물의 엔탈피 총합. 엔탈피가 낮은 반응물이 높은 생성물로 변하면서 늘어난 만큼 에너지를 흡수한다.

**64** 산과 염기를 섞으면 용액의 온도가 올라갈 것 같다. **맞는 생각**

**그렇다** · 중화 반응은 발열 반응이라 용액의 온도가 올라간다.

**왜 헛갈릴까** "물의 증발, 광합성, 질산 암모늄의 용해가 발열"이라는 착각이다. 이들은 모두 열을 흡수하는 흡열 과정이다 (질산 암모늄 용해는 주위 온도가 내려가 냉각 팩에 쓰임). 발열은 열을 방출하는 반응이다.

**핵심** 대표 발열 반응: 연료의 연소(**CH<sub>4</sub>** 등), 산-염기 중화, 금속과 산의 반응. 모두 열을 방출한다.

**68** 반응이 평형에 도달하면 사실상 반응이 멈춘 것처럼 느껴진다.

**실제로는** · 평형에서도 정반응과 역반응은 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형). 겉으로 보이는 변화만 없다.

**왜 헛갈릴까** "평형 상태에서 정반응과 역반응이 모두 멈춘다"는 착각이다. 평형은 반응이 끝난 정지 상태가 아니라, 두 방향의 반응이 같은 속도로 계속 일어나는 동적인 상태다. 그래서 겉보기로는 변화가 없어 보일 뿐이다.

**핵심** 동적 평형에서는 정반응과 역반응이 같은 빠르기로 계속 일어난다. 반응이 멈춘 것처럼 보이지만, 실제로는 반응물이 생성물로, 생성물이 반응물로 끊임없이 바뀐다.

**74** 촉매를 넣으면 생성물이 더 많이 만들어질 것 같다.

**실제로는** · 촉매는 평형에 도달하는 시간만 줄이고, 평형에서 생성물의 양은 바꾸지 않는다.

**왜 헛갈릴까** "촉매가 생성물의 양(수득률)을 늘린다"거나 "정반응 속도만 빠르게 한다"는 착각이다. 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 정·역반응을 둘 다 가속하므로 평형에 빨리 도달할 뿐, 평형에서의 농도(수득률)나 K는 그대로다.

**핵심** 촉매는 평형에 더 빨리 도달하게 할 뿐, 평형의 위치·평형 상수 **K**·수득률은 바꾸지 않는다. 정반응과 역반응의 속도를 모두 똑같이 빠르게 한다.

**78** 높은 산에 올라가면 물이 더 높은 온도에서 끓을 것 같다.

**실제로는** · 높은 산은 기압이 낮아 물이 100 °C보다 낮은 온도에서 끓는다.

**왜 헛갈릴까** "외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다"거나 "압력솥이 내부 압력을 낮춰 끓는점을 낮춘다"는 착각이다. 높은 산에서는 기압이 낮아 물이 100도보다 낮은 온도에서 끓고, 압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 올려 음식을 빨리 익힌다.

**핵심** 끓는점은 외부 압력에 따라 달라진다: 외부 압력↓ → 끓는점↓(높은 산), 외부 압력↑ → 끓는점↑(압력솥).

**84** 몰농도는 용매 1 L를 기준으로 계산하는 것 같다.

**실제로는** · 몰농도는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 기준은 용매가 아니라 용액의 부피이다.

**왜 헛갈릴까** "0.5 L 용액에 용질 1몰이면 0.5 M"이라는 착각이다. 몰수를 부피로 나눠야 하므로  $1 \div 0.5 = 2 \text{ M}$ 이다. 부피가 1 L보다 작으면 몰농도는 몰수보다 커진다. 몰농도는 몰수와 부피를 모두 알아야 구할 수 있다.

**핵심** 몰농도 = 용질 몰수 / 용액 부피(L). 예: **0.5 L** 용액에 용질 **1몰** → **2 M**( $1 \div 0.5$ ), **2 L** 용액에 용질 **1몰** → **0.5 M**( $1 \div 2$ ).

**88** 용액에 물을 부으면 녹아 있는 용질의 양도 줄어들 것 같다.

실제로는 · 물을 부어 묽혀도 용질의 몰수는 그대로이고, 부피가 늘어 농도만 작아진다.

**왜 헛갈릴까** "희석하면 용질의 몰수가 늘어난다(또는 줄어든다)"거나 "용매를 더해도 몰농도가 그대로"라는 착각이다. 희석은 용매만 추가하므로 용질의 몰수는 일정하고, 부피가 늘어 몰농도는 작아진다.

**핵심** 희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다. 용매만 더하므로 용질의 몰수는 변하지 않고, 부피가 늘어 몰농도가 작아진다. 희석 전후 농도×부피가 같다:  $MV = M'V'$ .

**94** pH가 1 작아지면 산성이 아주 조금만 강해지는 것 같다.

실제로는 · pH가 1 작아지면  $[H^+]$ 는 10배가 된다. 작은 차이가 아니다.

**왜 헛갈릴까** " $pH = \log[H^+]$ "(음의 부호 없이)라거나 " $[H^+]$ 가 클수록 pH가 커진다"는 착각이다. pH는 음의 로그라,  $[H^+]$ 가 작을수록 pH가 커진다. pH가 1 커지면  $[H^+]$ 는 10배 작아진다(로그 척도).

**핵심**  $pH = -\log[H^+]$ (수소 이온 농도의 음의 로그)이다.  $[H^+]$ 가 작을수록 pH가 커진다. 예:  $[H^+] = 10^{-3} M$ 이면  $pH = 3$ .

**98** 염산과 수산화 나트륨이 반응할 때  $Na^+$ 와  $Cl^-$ 도 반응에 직접 참여할 것 같다.

실제로는 ·  $Na^+$ 와  $Cl^-$ 는 반응 전후에 그대로 남는 구경꾼 이온이다. 실제 반응은  $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 이다.

**왜 헛갈릴까** " $Na^+$ 와  $Cl^-$ 가 반응에 직접 참여한다"거나 "구경꾼 이온이 반응 후 사라진다"는 착각이다. 구경꾼 이온은 반응에 참여하지 않고 중화 후에도 용액에 그대로 존재한다. 실제로 반응하는 것은  $H^+$ 와  $OH^-$ 뿐이다.

**핵심** 구경꾼 이온은 반응 전후 변하지 않고 그대로 남는 이온이다. HCl과 NaOH의 중화에서  $Na^+$ 와  $Cl^-$ 가 구경꾼 이온이며, 알짜 이온 반응식에 나타나지 않는다.

# 개념 정리 노트

## 1 원소·원자·분자의 차이

1회

**개념 정리** 원소 = 물질을 이루는 성분(종류), 원자 = 물질을 이루는 가장 작은 입자, 분자 = 물질의 성질을 나타내는 가장 작은 입자.

**흔한 오해** - "원자가 물질의 성질을 나타내는 입자" → 성질 단위는 분자다(예: 물의 성질은 H<sub>2</sub>O 분자가 나타냄, H나 O 원자 따로는 아님). - "원소는 가장 작은 입자" → 원소는 입자가 아니라 성분(종류)이다. 가장 작은 입자는 원자.

원소 = 성분, 원자 = 가장 작은 입자, 분자 = 성질 단위.

## 3 분자식·실험식·구조식의 차이

1회

**개념 정리** - 실험식: 가장 간단한 정수비. - 분자식: 실제 원자의 종류와 개수. - 구조식: 결합선으로 구조 표현. - 시성식: 작용기를 드러냄.

**흔한 오해** - "시성식이 결합선으로 구조를 나타낸다" → 그건 구조식이다. 시성식은 작용기(예: CH<sub>3</sub>COOH의 -COOH)를 드러낸다. - "NaCl은 분자식" → 이온 결합 물질은 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.

실험식(간단한 비)·분자식(실제 수)·구조식(결합선)·시성식(작용기).

## 6 루이스 전자점식 그리기

1회

**개념 정리** 루이스 전자점식 = 원소 기호 둘레에 원자가 전자만 점으로 표시한 식. 점 개수 = 원자가 전자 수(= 족 번호와 대응).

**흔한 오해** - "점 개수 = 양성자 수" → 원자가 전자 수다. - "안쪽 껍질 전자까지 모두 점으로" → 원자가 전자만 찍는다. - 산소(O)는 8점이 아니라 6점, He는 8점이 아니라 2점.

점 = 원자가 전자만(O 6점, He 2점). 결합에 쓰이는 전자라 안쪽은 빼고, 이 점이 결합·모양·옥텟 분석의 출발점이다.

## 9 이온 결합·공유 결합·금속 결합 구분

1회

**개념 정리** - 금속 + 비금속 → 이온결합(전자 주고받음). - 비금속 + 비금속 → 공유결합(전자쌍 공유). - 금속 + 금속 → 금속결합(자유 전자).

**흔한 오해** - "O<sub>2</sub>(비금속끼리)가 이온결합" → 공유결합이다. HCl도 공유결합. - "금속 원자끼리가 이온결합" → 금속결합이다. 결합 유형은 결합하는 원자가 금속인지 비금속인지(전기음성도)로 판단한다.

금속+비금속 이온, 비금속끼리 공유, 금속끼리 금속결합. 전기음성도 차이로 전자를 넘기느냐 나누느냐 풀어놓느냐가 갈리고, 이것이 성질을 정한다.

## 11 평균 원자량 구하기

2회

**개념 정리** 평균 원자량 = 각 동위원소의 질량수에 존재 비율을 곱해 더한 가중 평균. 보통 정수가 아닌 값이 된다.

**흔한 오해** "평균 원자량은 항상 정수"라는 착각이다. 여러 동위원소를 비율로 가중 평균하므로 보통 소수가 된다(예: 염소는 <sup>35</sup>Cl과 <sup>37</sup>Cl의 비율을 반영해 약 35.5). 가장 많은 동위원소의 질량수와 항상 같은 것도 아니다.

평균 원자량 = 질량수 × 존재 비율의 합(보통 소수).

## 13 분자량과 화학식량

2회

**개념 정리** 분자량 = 분자를 이루는 원자들의 원자량을 모두 더한 값. NaCl처럼 분자가 없는 이온결합 물질은 화학식량을 쓴다.

**흔한 오해** - "분자량은 원자량을 곱한 값" → 더한 값이다(H<sub>2</sub>O = 1×2 + 16 = 18, 곱이 아님). - "NaCl도 분자량" → 이온결합 물질은 분자가 없어 화학식량이라 부른다.

분자량 = 원자량의 합(곱 아님). 분자가 없는 이온결합 물질은 화학식량이라 부르고, 둘 다 물질량(g/mol)과 같은 수다.

## 16 물질량

2회

**개념 정리** 물질 **1몰의 질량(g) = 화학식량과 수치가 같다**(단위 g/mol). 예:  $O_2$  32 g,  $H_2O$  18 g,  $CO_2$  44 g,  $NH_3$  17 g.

**흔한 오해** 1몰의 질량을 잘못 계산하는 실수다. 화학식량을 정확히 구해 그대로 g을 붙이면 된다:  $O_2 = 16 \times 2 = 32$  g(16 아님),  $H_2O = 2 + 16 = 18$  g(36이나 16 아님),  $CO_2 = 12 + 32 = 44$  g(22 아님),  $NH_3 = 14 + 3 = 17$  g(14 아님).

**1몰 질량(g) = 화학식량**( $O_2$  32,  $H_2O$  18,  $CO_2$  44). 몰의 정의로 amu와 그래미 일치해서이고, 질량과 몰수를 잇는 변환 인자다.

## 19 질량 보존 법칙

3회

**개념 정리** 화학반응에서 원자의 종류와 수는 보존되며(재배열만 일어남), 반응 전후 총질량은 같다(질량 보존).

**흔한 오해** - "원자가 새로 생기거나 사라진다" → 원자는 재배열될 뿐 생성·소멸하지 않는다. - "기체가 생기는 반응은 질량이 안 보존된다" → 빠져나간 기체까지 포함하면 총질량은 보존된다(나무가 타도 재 + 기체를 합치면 그대로).

원자 보존 → 총질량 보존. 반응은 원자의 재배열일 뿐이라, 빠져나간 기체까지 합치면 질량은 정확히 보존된다.

## 21 화학 반응식의 계수 맞추기

3회

**개념 정리** 화학반응식의 계수를 맞추면 양변의 각 원자 수가 같아진다(질량 보존). 이때 첨자는 그대로 두고 계수만 조정한다.

**흔한 오해** "계수를 맞출 때 화학식(첨자)을 바꿔도 된다"는 착각이다. 첨자를 바꾸면 다른 물질이 되므로, 균형은 계수만 조정해 맞춘다.  $CH_4 + O_2 \rightarrow \dots$ 처럼 산소가 안 맞으면 틀린 식이다( $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 가 맞음).

계수만 조정해 양변 원자 수 일치(첨자 불변). 첨자는 물질의 정체라 못 바꾸고, 맞춘 계수가 그대로 몰비가 된다.

## 23 일정 성분비 법칙

3회

**개념 정리** 일정 성분비 법칙: 한 화합물에서 성분 원소의 질량비가 항상 일정하다. 화합물에만 적용된다.

**흔한 오해** - "혼합물에도 적용된다" → 아니다. 화합물에만 적용된다(혼합물은 섞는 비율이 가변적이라 성분비가 일정하지 않다). - "부피비가 일정" → 질량비가 일정하다. 예: 물은 어디서 얻든 수소:산소 질량비가 늘 1:8(→ CH1-059).

일정 성분비 = 한 화합물의 성분 질량비 일정(화합물만).

## 26 기체의 질량·몰·부피 바꾸기

5회

**개념 정리**  $0^\circ C$ , 1기압에서 기체 몰수 = 부피(L) / 22.4. 부피를 몰부피(22.4)로 나눈다.

**흔한 오해** "11.2 L가 1몰"이라는 착각이다.  $11.2 / 22.4 = 0.5$ 몰이다. 22.4 L가 1몰, 5.6 L는 0.25몰. 부피를 22.4로 나눠야 한다(곱하면 틀림).

기체 몰수 = 부피 / 22.4(11.2 L = 0.5몰). 22.4 L가 1몰당 부피라, 부피를 그것으로 나누면 몰수가 된다.

## 29 순물질과 혼합물 구분

6회

**개념 정리** 두 종류 이상의 물질이 화학결합 없이 섞이면 혼합물. 순물질은 일정한 성질(녹는점·끓는점)을 갖고, 혼합물은 비율에 따라 성질이 변한다.

**흔한 오해** - "설탕물은 순물질" → 설탕과 물이 섞인 혼합물이다. - "섞여 있으면 화합물" → 화학결합으로 새 물질이 된 게 화합물이고, 그냥 섞인 건 혼합물이다(설탕물에서 설탕·물은 그대로 존재).

섞이면 혼합물(화학결합 없음). 성분이 정체를 유지하고 물리적으로 분리되며 비율이 변하면 혼합물이라, 설탕물은 혼합물이다.

### 31 질량으로 몰수 구하기

**개념 정리** 질량 = 몰수 × 물질량(화학식량). 거꾸로 몰수 = 질량 / 물질량.

**흔한 오해** 화학식량을 잘못 구하거나 몰수를 곱하지 않는 실수다. 먼저 화학식량을 정확히( $O_2=32$ ,  $CO_2=44$ ,  $NH_3=17$ ,  $CH_4=16$ ) 구하고, 몰수를 곱한다:  $O_2$  2몰 =  $32 \times 2 = 64$  g(32 아님),  $CO_2$  0.5몰 =  $44 \times 0.5 = 22$  g(44 아님).

질량 = 몰수 × 화학식량( $O_2$  2몰 = 64 g). 물질량이 질량과 몰을 잇는 변환 인자라, 모든 화학량 계산이 질량→몰→몰비→몰→질량으로 돈다.

### 33 순차 이온화 에너지

**개념 정리** 순차 이온화 에너지는  $E_1 < E_2 < E_3$  순으로 커진다(전자를 뺄수록 떼기 어려움). 값이 급격히 증가하는 지점으로 원자가전자 수를 알 수 있다.

**흔한 오해** "순차 이온화 에너지가  $E_1 > E_2 > E_3$ 로 작아진다"는 착각이다. 전자를 하나씩 떼어낼수록 남은 전자는 (+)가 커진 이온에 더 강하게 묶여 떼기 어려워지므로 커진다. 안쪽 껍질로 넘어가는 지점에서 급증하고, 그 직전까지가 원자가전자 수다.

$E_1 < E_2 < E_3$ , 급증 지점으로 원자가전자 수 판별.

### 36 전기음성도의 주기성

**개념 정리** 전기음성도 = 공유 결합에서 공유 전자쌍을 끌어당기는 능력. 클수록 전자쌍을 더 강하게 당긴다.

**흔한 오해** "전기음성도가 전자를 떼어내는 데 필요한 에너지"라는 착각이다. 그것은 이온화 에너지(→ CH1-150)다. 전기음성도는 결합한 두 원자 사이에서 전자쌍을 당기는 세기로, 차이가 크면 결합의 극성이 커진다.

전기음성도 = 공유 전자쌍을 당기는 능력.

### 39 결합의 극성

**개념 정리** - 무극성 공유결합: 같은 원소 두 원자(전기음성도 차이 없음). 예:  $H_2$ . - 극성 공유결합: 전기음성도가 다른 두 원자. 예:  $HCl$ .

**흔한 오해** "전기음성도 차이가 큰 두 원자의 공유결합이 무극성"이라는 착각이다. 전기음성도 차이가 크면 공유 전자쌍이 한쪽으로 치우쳐 극성 공유결합이 된다. 같은 원소끼리( $H_2$ ,  $O_2$  등)는 차이가 없어 무극성이다.

같은 원소 = 무극성, 전기음성도 차이 = 극성.

### 41 격자 에너지

**개념 정리** 격자 에너지 = 기체 이온이 모여 이온결정을 형성할 때 방출하는 에너지(이온결합의 세기). 전하가 크고 이온이 작을수록 격자 에너지가 크다.

**흔한 오해** "전하가 클수록 격자 에너지가 작아진다"거나 "이온이 클수록 커진다"는 착각이다. 정전기 인력은 전하가 클수록, 이온이 작을수록(거리 가까움) 강하므로 격자 에너지가 커진다( $(q^+q^-)/d$ ). 격자 에너지가 클수록 안정하고 녹는점이 높다.

격자 에너지  $\propto (q^+q^-)/d$ : 전하 크고 이온 작을수록 큼( $MgO \gg NaCl$ ). 직접 못 재서 보른-하버 순환(헤스 법칙)으로 구한다.

### 43 단일·이중·삼중 공유 결합

**개념 정리** 공유 전자쌍 수에 따라: 단일 결합 1개, 이중 결합 2개, 삼중 결합 3개. 예:  $N_2$ 는 삼중 결합,  $O_2$ 는 이중 결합.

**흔한 오해** " $N_2$ 가 단일 결합"이라거나 " $O_2$ 가 단일 결합"이라는 착각이다. 질소 분자  $N_2$ 는 전자쌍 3개를 공유하는 삼중 결합, 산소 분자  $O_2$ 는 전자쌍 2개를 공유하는 이중 결합이다.

단일 1·이중 2·삼중 3( $N_2$  삼중,  $O_2$  이중).

#### 46 양이온·음이온이 되는 방향

9회

**개념 정리** 금속 = 전자 잃음 → 양이온. 비금속 = 전자 얻음 → 음이온. 둘 다 비활성 기체와 같은 안정한 배치를 향한다.  
**흔한 오해** "비금속이 전자를 잃어 음이온"이라는 모순된 착각이다. 음이온은 전자를 얻어야 된다(전자가 늘어 (-)). 비금속은 옥텟을 채우려 전자를 얻어 음이온이 되고, 금속은 최외각 전자를 잃어 양이온이 된다.  
금속 잃어 양이온, 비금속 얻어 음이온. 옥텟에 도달할 전자 수가 적은 쪽으로 움직여, 금속은 잃고 비금속은 얻는다.

#### 49 반응 엔탈피의 뜻

11회

**개념 정리** 반응엔탈피  $\Delta H = (\text{생성물의 엔탈피 합}) - (\text{반응물의 엔탈피 합})$ . 일정한 압력에서 반응할 때 출입하는 열량과 같다.  
**흔한 오해** " $\Delta H$ 가 반응물에서 생성물을 뺀 값"이라는 거꾸로 된 착각이다. 생성물 - 반응물이다. 그래서  $\Delta H$ 가 음수면 생성물의 엔탈피가 더 작고(발열), 양수면 더 크다(흡열). 반응엔탈피는 경로와 무관한 상태 함수다(→ CH1-247).  
 $\Delta H = \text{생성물} - \text{반응물}(\text{출입 열량})$ .

#### 51 평형 상수 식 쓰기

12회

**개념 정리** 평형 상수  $K = (\text{생성물 농도의 곱}) / (\text{반응물 농도의 곱})$ . 각 물질의 농도는 반응식의 계수만큼 제공하고, 고체와 순수한 액체의 농도는 제외한다.  
**흔한 오해** - "농도를 계수와 무관하게 1제공한다" → 계수만큼 제공한다. - "고체와 순수한 액체의 농도도 포함한다" → 제외한다(농도가 일정하므로). - 분자·분모를 거꾸로(반응물/생성물) 쓰지 않도록 한다.  
 $K = \text{생성물}/\text{반응물}(\text{계수만큼 제공, 고체·순수액체 제외})$ .

#### 53 평형 상수 크기의 의미

12회

**개념 정리** -  $K$ 가 크면 생성물이 많다(정반응이 많이 진행, 거의 완결). -  $K$ 가 작으면 반응물이 많다(반응이 거의 진행 안 됨).  
**흔한 오해** " $K$ 가 크면 반응물이 많다"거나 " $K$ 가 작으면 생성물이 많다"는 착각이다.  $K = \text{생성물}/\text{반응물}$ 이므로  $K$ 가 클수록 생성물이 많다. 반대로  $K$ 가 작으면 반응물이 많다.  
 $K$  크면 생성물 많음,  $K$  작으면 반응물 많음.  $K = \text{생성물}/\text{반응물}$ 이라 그렇고,  $K$ 는 진행 정도지 속도가 아니다.

#### 56 평형 상수와 온도

12회

**개념 정리** 평형 상수  $K$ 는 온도가 변할 때만 값이 달라진다. 농도, 압력, 촉매를 바꿔도  $K$ 는 변하지 않는다(온도가 일정하면  $K$ 도 일정).  
**흔한 오해** "농도나 압력을 바꾸면(또는 촉매를 넣으면)  $K$ 가 변한다"는 착각이다. 농도·압력 변화는 평형을 이동시킬 수는 있어도  $K$  값 자체는 바꾸지 못한다. 촉매는 평형 도달을 빠르게 할 뿐 평형을 이동시키지 않는다.  $K$ 를 바꾸는 것은 오직 온도다.  
 $K$ 는 온도로만 변함.  $K = e^{(-\Delta G^\circ/RT)}$ 라 온도가 목표값을 옮기고, 농도·압력은 위치만, 촉매는 도달 속도만 바꾼다(발열 온도  $\uparrow \rightarrow K \downarrow$ ).

#### 59 농도를 바꿀 때 평형 이동

13회

**개념 정리** - 반응물 농도  $\uparrow$  또는 생성물 제거 → 정반응 방향 이동. - 생성물 농도  $\uparrow$  또는 반응물 제거 → 역반응 방향 이동.  
**흔한 오해** "생성물의 농도를 높이면 정반응 방향으로 이동"한다거나 "반응물을 제거하면 정반응으로 간다"는 착각이다. 평형은 늘어난 물질을 소모하는 방향으로 이동하므로, 생성물을 늘리면 그것을 소모하는 역반응 쪽으로, 반응물을 제거하면 그것을 보충하는 역반응 쪽으로 간다.  
반응물  $\uparrow$ ·생성물 제거 → 정반응, 생성물  $\uparrow$ ·반응물 제거 → 역반응.

### 61 온도를 바꿀 때 평형 이동

13회

**개념 정리** - 온도↑ → 흡열 반응 방향 이동(열을 흡수해 온도 상승 완화). - 온도↓ → 발열 반응 방향 이동(열을 방출해 온도 하강 완화).

**흔한 오해** "온도를 낮추면 흡열 방향으로 이동"한다거나 "온도를 높이면 발열 방향으로 간다"는 착각이다. 평형은 온도 변화를 완화하는 방향으로 이동한다: 온도를 올리면 흡열 쪽, 내리면 발열 쪽. 발열 반응에서 온도를 높이면 역반응 쪽으로 이동한다.

온도↑ → 흡열 방향, 온도↓ → 발열 방향. 열을 반응물·생성물로 보면 완화 방향이 보이고, 온도만이 K 자체를 바꾼다.

### 63 압력을 바꿀 때 평형 이동

13회

**개념 정리** - 압력↑(부피↓) → 기체 분자 수가 적은 쪽으로 이동(분자 수를 줄여 압력 상승 완화). - 압력↓(부피↑) → 기체 분자 수가 많은 쪽으로 이동. - 반응 전후 기체 분자 수가 같으면 압력을 바꿔도 평형은 이동하지 않는다.

**흔한 오해** "압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 이동"한다는 착각이다. 평형은 압력 변화를 완화하는 방향, 즉 분자 수를 줄이는 적은 쪽으로 이동한다. 양쪽 기체 분자 수가 같으면 이동하지 않고, 일정 부피에서 비활성 기체를 넣어도 이동하지 않는다.

압력↑ → 분자 수 적은 쪽, 압력↓ → 많은 쪽(같으면 이동 없음). Q를 K로 되돌리는 것이고, 일정 부피의 비활성 기체는 이동을 안 일으킨다.

### 66 증기압과 온도

14회

**개념 정리** 증기압은 일정 온도에서 액체와 평형을 이루는 증기의 압력으로, 액체가 증발하려는 정도를 나타낸다. 휘발성이 큰(증발이 잘 되는) 액체일수록 증기압이 크다.

**흔한 오해** "증기압이 액체의 양이 많을수록 커진다"거나 "모든 액체가 같은 온도에서 증기압이 같다"는 착각이다. 증기압은 액체의 양과 무관하고, 온도와 물질의 종류에 따라 정해진다. 같은 온도라도 물질마다 휘발성이 달라 증기압이 다르다.

증기압 = 평형 증기의 압력(양 무관, 온도·물질에 의존).

### 69 증발과 응축의 동적 평형

14회

**개념 정리** 밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형에 도달한다. 처음에는 증발 속도가 더 빠르지만, 두 속도가 같아지면 겉보기 양 변화가 없어진다.

**흔한 오해** "증발과 응축이 평형을 이루면 두 변화가 모두 멈춘다"는 착각이다. 평형은 증발과 응축이 같은 속도로 계속 일어나는 동적인 상태다(→ CH1-249). 겉보기로만 양이 일정해 보일 뿐, 두 변화는 멈추지 않는다.

증발 속도 = 응축 속도 = 동적 평형(둘 다 계속 일어남).

### 71 포화 용액

14회

**개념 정리** 포화 용액은 용질이 최대로 녹아 용해 평형에 도달한 동적 평형 상태의 용액이다. 용질을 더 넣으면 녹지 않고 가라앉으며, 겉보기 농도는 일정하게 유지된다.

**흔한 오해** "포화 용액에서 용해와 석출이 모두 멈춰 있다"거나 "용질 입자의 이동도 없다"는 착각이다. 포화 용액은 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어나는 동적 평형이다. 녹는 양과 석출되는 양이 같아 겉보기 농도만 일정할 뿐, 입자는 끊임없이 이동한다.

포화 용액 = 용해 평형(동적)(용해 속도 = 석출 속도). 멈춘 게 아니라 양방향이 맞물린 균형이고, 화학 평형·증기압과 같은 구조다.

### 73 기체의 용해도와 압력

14회

**개념 정리** 기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다(헨리 법칙: 용해도  $\propto$  압력). 탄산음료 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 녹아 있던 기체가 빠져나온다.

**흔한 오해** "압력이 낮을수록 기체가 더 녹는다"거나 "압력이 용해도에 영향을 주지 않는다"는 착각이다. 헨리 법칙에 따라 기체의 용해도는 압력에 비례하므로, 압력이 높을수록 물에 녹는 기체의 양이 많아진다.

기체: 압력  $\uparrow \rightarrow$  용해도  $\uparrow$  (헨리 법칙).

### 76 퍼센트 농도

15회

**개념 정리** 퍼센트 농도 = (용질의 질량 / 용액의 질량)  $\times$  100. 용액 100 g에 녹아 있는 용질의 g수와 같다. 용액의 질량 = 용질 + 용매의 질량.

**흔한 오해** "분모가 용매의 질량"이라는 착각이다. 분모는 용액의 질량(용질 + 용매)이다. 예를 들어 물 90 g에 소금 10 g을 녹이면 용액은 100 g이고,  $10/100 \times 100 = 10\%$ 다.

퍼센트 농도 = 용질 질량 / 용액 질량  $\times$  100.

### 79 용액 속 용질의 몰수 구하기

15회

**개념 정리** 용질의 몰수 = 몰농도  $\times$  용액의 부피(L). 예:  $0.1 \text{ M} \times 2 \text{ L} = 0.2 \text{ 몰}$ ,  $1 \text{ M NaCl} \times 0.5 \text{ L} = 0.5 \text{ 몰}$ .

**흔한 오해** "1 M NaCl 용액 500 mL에 NaCl 1몰이 있다"거나 "몰수를 농도  $\div$  부피로 구한다"는 착각이다.  $500 \text{ mL} = 0.5 \text{ L}$ 이므로  $1 \times 0.5 = 0.5 \text{ 몰}$ 이다. 몰수는 농도와 부피를 곱해서 구한다(mL는 L로 환산).

몰수 = 농도  $\times$  부피(L) ( $1 \text{ M} \times 0.5 \text{ L} = 0.5 \text{ 몰}$ ).

### 81 물의 자동 이온화

16회

**개념 정리** 물은 스스로 아주 약간 이온화하여  $\text{H}^+$ 와  $\text{OH}^-$ 를 생성한다(자동이온화). 이때  $\text{H}^+$ 와  $\text{OH}^-$ 는 같은 수로 생긴다.

**흔한 오해** "물이 전혀 이온화하지 않는다"거나 "순수한 물에 이온이 전혀 없다"는 착각이다. 순수한 물에도 자동이온화로 아주 적은 양의  $\text{H}^+$ 와  $\text{OH}^-$ 가 존재하며, 두 이온은 1:1로 같은 수만큼 생긴다.

물은 약간 자동이온화( $\text{H}^+ = \text{OH}^-$  같은 수).

### 83 물의 이온곱 상수( $K_w$ )

16회

**개념 정리** 물의 이온곱 상수  $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$ (두 이온 농도의 곱)이다.  $25^\circ\text{C}$ 에서  $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ 이다.

**흔한 오해** " $K_w$ 가 두 이온 농도의 합"이라거나 " $25^\circ\text{C}$ 에서  $K_w = 10^{-7}$ "라는 착각이다.  $K_w$ 는  $[\text{H}^+]$ 와  $[\text{OH}^-]$ 를 곱한 값으로,  $25^\circ\text{C}$ 에서  $10^{-14}$ 이다( $10^{-7}$  아님). 온도가 일정하면 이 곱은 일정하게 유지된다.

$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}(25^\circ\text{C})$ .

### 86 산성·중성·염기성 판정

16회

**개념 정리**  $25^\circ\text{C}$ 에서  $\text{pH} < 7$ 이면 산성이다. 산성 용액에서는  $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ 이며, pH가 작을수록 산성이 강하다.

**흔한 오해** "pH가 7보다 크면 산성"이라거나 "산성에서  $[\text{H}^+] < [\text{OH}^-]$ "라는 착각이다. 산성은 수소 이온이 더 많은(즉  $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ ) 상태로, pH가 7보다 작다. pH가 작을수록  $[\text{H}^+]$ 가 커서 산성이 강하다.

$\text{pH} < 7 = \text{산성}([\text{H}^+] > [\text{OH}^-])$ .

### 89 지시약

16회

**개념 정리** 대표 지시약의 변색: 리트머스(산성→붉음, 염기성→푸름), BTB(산성 노랑/중성 초록/염기성 파랑), 페놀프탈레인(염기성에서 붉음), 메틸오렌지(산성에서 붉음).

**흔한 오해** "페놀프탈레인이 산성에서 붉다"거나 "메틸오렌지가 염기성에서 붉다"는 착각이다. 페놀프탈레인은 염기성에서 붉어지고(산성·중성은 무색), 메틸오렌지는 산성에서 붉어진다. BTB는 산성에서 노란색이다.

페놀프탈레인 = 염기성에서 붉음, 메틸오렌지 = 산성에서 붉음.

### 91 중화 반응의 양적 관계

17회

**개념 정리** 1가 산·1가 염기는 농도 × 부피(몰수)가 같을 때 완전 중화된다. 예: 0.1 M HCl 100 mL(0.01몰)를 완전히 중화하려면 0.1 M NaOH 100 mL(0.01몰)가 필요하다.

**흔한 오해** "0.1 M HCl 100 mL에 0.1 M NaOH 50 mL면 된다"거나 "0.2 M NaOH 50 mL에 0.1 M HCl 50 mL면 된다"는 착각이다. 몰수를 맞춰야 한다: 0.2 M NaOH 50 mL = 0.01몰 OH<sup>-</sup> → 0.1 M HCl은 0.01/0.1 = 100 mL 필요하다.

완전 중화 = 농도 × 부피(몰수)가 같음.

### 93 질량 백분율

18회

**개념 정리** 성분 원소의 질량 백분율 = (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100. 예: H<sub>2</sub>O에서 산소 = 16/18 × 100 ≈ 88.9%, 수소 ≈ 11.1%.

**흔한 오해** "H<sub>2</sub>O에서 수소가 약 50%"라거나 "CO<sub>2</sub>에서 탄소가 72.7%", "CH<sub>4</sub>에서 탄소가 25%"라는 착각이다. 질량 기준으로 계산해야 한다: CO<sub>2</sub> 탄소 = 12/44 ≈ 27.3%, CH<sub>4</sub> 탄소 = 12/16 = 75%. 질량 백분율은 시료의 양과 무관하게 일정하다.

질량% = 원소 질량 / 전체 질량 × 100(H<sub>2</sub>O 산소 88.9%).

### 96 실험식 구하기

18회

**개념 정리** 실험식은 분자식의 원자 수를 최대공약수로 나눠 구한다. 예: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> → CH<sub>2</sub>O(6으로), H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> → HO(2로), C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> → CH(6으로).

**흔한 오해** "H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>의 실험식이 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>"라거나 "C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>의 실험식이 C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>"라는 착각이다. 실험식은 원자 수를 가장 간단한 정수 비로 줄여야 한다: H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>는 2로 나눠 HO, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>는 6으로 나눠 CH가 된다.

실험식 = 분자식 ÷ 최대공약수(C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> → CH<sub>2</sub>O).

### 99 실험식에서 분자식 구하기

18회

**개념 정리** 분자식 = 실험식 × (분자량 / 실험식량). 분자량을 실험식량으로 나눠 배수를 구한다. 예: 실험식 CH<sub>2</sub>O(실험식량 30), 분자량 180 → 180/30 = 6배 → C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>.

**흔한 오해** "실험식량 30, 분자량 180이면 3배"라거나 "분자량과 실험식량을 곱한다"는 착각이다. 180/30 = 6배다(나눗셈). 분자량이 60이면 60/30 = 2배 → C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>가 된다.

배수 = 분자량 / 실험식량(CH<sub>2</sub>O 분자량 180 → 6배).

## 어려웠던 점 — 이렇게 해 보세요

- 7** 계산이 들어간 문제가 어려웠다.  
**이렇게 해 보세요** · 계산은 「주어진 것 → 물 → 구할 것」 세 칸을 먼저 적고 단위를 끝까지 붙여 쓴다. 단위가 맞으면 식도 맞는다.
- 17** 그래프나 그림을 해석하는 문제가 어려웠다.  
**이렇게 해 보세요** · 그래프는 축 이름과 단위부터 읽고, 기울기·꺾이는 점·평평한 구간이 각각 무엇을 뜻하는지 한 줄씩 적는다.
- 27** 비슷한 개념끼리 헷갈렸다.  
**이렇게 해 보세요** · 헷갈리는 두 개념은 표 한 장에 나란히 놓고 «같은 점 / 다른 점 / 구별 질문 하나»를 적어 둔다.
- 37** 용어의 뜻이 정확히 떠오르지 않을 때가 많았다.  
**이렇게 해 보세요** · 용어는 정의 한 문장과 예 하나를 짝으로 외운다. 매주 선수노트의 굵은 글씨만 소리 내 읽어도 효과가 크다.
- 47** 문장을 끝까지 읽지 않아서 실수한 적이 많다.  
**이렇게 해 보세요** · 문장의 주어·조건(같은 온도에서, 1기압에서)에 밑줄을 긋고 판정한다. 마지막 서술어까지 읽기 전에는 답하지 않는다.
- 57** 「항상」「모든」 같은 말에 자주 속았다.  
**이렇게 해 보세요** · 「항상·모든·반드시」가 보이면 반례 하나를 떠올려 본다. 떠오르면 틀린 문장, 끝까지 없으면 맞는 문장이다.
- 67** 앞에서 배운 내용을 잊어버려 뒤 단원이 어려웠다.  
**이렇게 해 보세요** · 앞 단원은 짧게 자주 꺼내 보는 것이 가장 오래 남는다(간격 반복). 일주일에 한 번, 지난 회차 옳은문장집 1쪽씩.
- 77** 시험 시간이 부족했다.  
**이렇게 해 보세요** · 시간이 부족하면 확실한 것부터 빠르게 표시하고 계산 문항은 뒤로 돌린다. 연습 때 문항당 시간을 재 본다.
- 87** 원자 구조·오비탈처럼 눈에 보이지 않는 내용이 어려웠다.  
**이렇게 해 보세요** · 보이지 않는 것은 그림으로 그린다. 오비탈·전자 배치는 직접 그려 보는 사람이 가장 빨리 익숙해진다.
- 97** 평형·산염기처럼 여러 조건을 함께 따지는 내용이 어려웠다.  
**이렇게 해 보세요** · 여러 조건을 따질 때는 «무엇이 바뀌었나 → 평형은 그 변화를 줄이는 쪽 → 그래서 무엇이 늘고 주나» 순서로 적는다.

## 공부 습관 · 마음 · 다음 과정

### 공부 습관

- 시험 전 선수노트 한 번, 시험 뒤 해설지 한 번 — 두 번만 읽어도 기억이 크게 달라진다.

### 마음과 태도

- 틀리는 것은 배우는 과정의 일부다. 특히 확신했는데 틀린 문항은

### 다음 과정 준비

- 다음 과정은 화학1 위에 쌓인다. 물·반응식·주기성·결합·평형·pH 여섯 줄기가 단단하면 충분하다.

- 틀린 문장은 옳은 문장으로 고쳐 다시 적을 때 가장 잘 고쳐진다. 원래 틀린 문장을 외우지 않는다.
- 공식보다 「왜」를 한 줄로 설명해 보는 것이 가장 강한 공부다. 친구에게 설명할 수 있으면 아는 것이다.

- 고친 뒤에 가장 오래 기억에 남는다.
- 부담이 클 때는 점수보다 «이번 주에 새로 알게 된 것 하나»를 적어 본다.

- 약한 개념을 아는 것 자체가 큰 힘이다. 그 개념의 옳은 문장 세 개를 적어 두고 일주일 뒤 다시 꺼내 본다.